

Rareș Brujan

raresbrujan946@gmail.com | GitHub | Österreich

AUSBILDUNG

Graz University of Technology (TU Graz) <i>MSc Computer Science, Schwerpunkt Visual Computing</i>	Mär 2026 - Heute <i>Graz, Österreich</i>
Graz University of Technology (TU Graz) <i>BSc Software Engineering and Management</i>	Okt 2022 - Feb 2026 <i>Graz, Österreich</i>
Deutsches Goethe-Kolleg Bukarest <i>Deutschsprachige Schulbildung, Klassen 1–12</i>	2010–2022 <i>Bukarest, Rumänien</i>

ERFAHRUNG

Computer-Vision-Forschungsprojekt - From Bark to Byte <i>TU Graz × AutoForst - Forschungskooperation</i>	2026 - Heute <i>Graz, Österreich</i>
- Entwickelte eine konfigurierbare Python-Pipeline zur Verarbeitung realer Multi-View-Scans von Holzstämmen und zugehöriger Metadaten, mit Validierung, automatisierten Tests, manuellen Prüfschritten und Datensatzexport. - Integrierte ein vortrainiertes TimberVision-YOLO-Modell zur Segmentierung und OpenCV-Preprocessing mit Integritätsprüfungen und visueller Qualitätskontrolle; nutzte GPU-beschleunigte Inferenz, sofern verfügbar. - Bereitete Datensätze für Klassifikationsexperimente mit CNNs und Vision Transformern auf und validierte sie.	

PROJEKTE

GuidanceAR - Bachelorarbeit: Mobile AR & Computer Vision System <i>Unity, C#, Python, Flask, OpenCV, YOLO</i>	2024 - 2025
- Entwickelte ein Client-Server-System mit mobilem Unity/C#-AR-Client und Python/Flask-API für OpenCV/YOLO-Inferenz und strukturierte Erkennungsergebnisse. - Erzeugte 20.000+ synthetische Trainingsbilder mit Unity Perception und entwickelte Python/OpenCV-Tools für Segmentierungsmasken und YOLO-Polygonannotationen.	
China Trip Journey - Offline-First Full-Stack-Anwendung <i>React, TypeScript, Supabase, PostgreSQL, Vite, Vitest</i>	2026
- Entwickelte eine Offline-First-Anwendung mit React/TypeScript, Service-Worker-Caching, lokaler Persistenz, einer Update-Queue zur Synchronisierung und einem Supabase-Backend. - Implementierte eine typsichere Excel-Import-Pipeline mit automatisierten Tests; erstellte PostgreSQL-Tabellen mit aktivierter RLS und Supabase-RPCs mit Passcode-Prüfung.	

TECHNISCHE KENNTNISSE

Programmierung: Python, C, C++, C#, TypeScript, JavaScript, Kotlin, SQL
Software Engineering: Git, GitHub Actions, CI/CD, Linux, REST APIs, automatisierte Tests, Agile/Scrum
Backend / Daten: Flask, PostgreSQL, Supabase, Firebase, Firestore
Entwicklung: Unity, React, Jetpack Compose, Vite, Vitest
Computer Vision / ML: PyTorch, OpenCV, YOLO, Object Detection, Bildsegmentierung, synthetische Datengenerierung, GPU-beschleunigtes Training und Inferenz

SPRACHEN

Rumänisch (Muttersprache), Deutsch (C1), Englisch (C1)